

חדו"א 1מ2 – 104042

מועד א' – פתרון מקוצר

סמסטר חורף תשפ"ו

הוראות לנבחנים

- משך הבחינה: שלוש שעות.
- מבנה הבחינה:
- חלק א': 6 שאלות רב-ברירות (42 נקודות).
- חלק ב': שלוש שאלות פתוחות (58 נקודות).
- בחלק א', סימון לא ברור או סימון של יותר מתשובה אחת יגרור ניקוד אפס.
- כל חומר עזר אסור בשימוש.
- יש לשמור על המחברת בשלמותה (אין להוסיף או לתלוש דפים).
- יש לענות על כל השאלות בבחינה (בחלק ב' לנמק היטב).
- בכל סעיף ניתן להשתמש בסעיפים קודמים או תרגילים אחרים בבחינה גם אם לא פתרתם אותם.
- בכל שימוש של טענה מההרצאה, יש לפרט היטב, ולהקפיד להצדיק היטב את כל התנאים.
- על כל הפתרונות להופיע במחברת הבחינה.
- יש להשתמש בעט שחור בלבד.
- למשרתי המילואים בקטגוריות 2,3: יש לציין בדף השער של הבחינה (איפה שרושמים את ת.ז.) באופן ברור לאיזו קטגורית מילואים אתם שייכים.

בהצלחה!

חלק א': שאלות רב ברירות

בכל אחד מהסעיפים הבאים הקיפו את התשובה הנכונה. כל תשובה נכונה מזכה בשבע נקודות.

שאלה 1

ערך האינטגרל $\int_{-2}^2 \frac{2x^2}{x^6+64} dx$ הוא:

- א. $\frac{\pi}{4}$ ב. $\frac{\pi}{8}$ ג. $\frac{\pi}{16}$ ד. $\frac{\pi}{20}$ ה. $\frac{\pi}{24}$

שאלה 2

תהא f רציפה בקטע $(0, 1)$ ומקיימת שם $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$ אז:

- א. f מונוטונית בקטע $(0, 1)$.
ב. יש ל- f מקסימום ומינימום בקטע $(0, 1)$.
ג. יש ל- f מקסימום או מינימום בקטע $(0, 1)$ אך לא בהכרח שניהם.
ד. f חסומה בקטע $(0, 1)$.
ה. התמונה של f בקטע $(0, 1)$ היא $(1, 2)$.

שאלה 3

האינטגרל המוכלל $\int_0^1 \frac{x^2+x}{(\sin(x^2))^{\alpha}} dx$ מתכנס אם ורק אם:

- א. $\alpha < \frac{1}{2}$.
ב. $\alpha > \frac{1}{2}$.
ג. $\alpha < 1$.
ד. $\alpha > 1$.
ה. $-\frac{1}{2} < \alpha < \frac{1}{2}$.

שאלה 4

נניח ש- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור חיובי ומתכנס. אז בהכרח:

א. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot a_n$ מתכנס.

ב. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{a_n}\right)$ מתבדר.

ג. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \cos(a_n)$ מתכנס.

ד. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + a_n)$ מתכנס.

ה. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot a_n$ מתבדר.

שאלה 5

תחום ההתכנסות של טור החזקות $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}} x^n$ הוא:

א. $\left[-\frac{e}{2}, \frac{e}{2}\right]$ ב. $\left(-\frac{e}{2}, \frac{e}{2}\right]$ ג. $\mathbb{R}$ ד. $\left[-\frac{e}{2}, \frac{e}{2}\right)$ ה. $\left(-\frac{e}{2}, \frac{e}{2}\right)$

שאלה 6

תהא $f(x) = \begin{cases} \frac{|x|(x+\pi)}{\sin x} & , \sin x \neq 0 \\ 0 & . \sin x = 0 \end{cases}$ אז:

א. f רציפה בכל $\mathbb{R}$.

ב. יש ל- f נקודות אי-רציפות וכולן מסוג סליקה.

ג. יש ל- f נקודות אי-רציפות וכולן מסוג קפיצה.

ד. יש ל- f נקודות אי-רציפות וכולן מסוג עיקרית.

ה. יש ל- f נקודות אי-רציפות מכל שלושת הסוגים.

חלק ב': שאלה פתוחה

ענו על שתי השאלות הבאות ונמקו כל צעד.

שאלה 7 (15 נקודות) - שאלה זו מהווה חלופה למגן בוחן אמצע

תהא f גזירה פעמיים בקטע $[0, 1]$ ומקיימת $f(0) = f(1)$ וכן $|f''(x)| \leq 2$ לכל $x \in [0, 1]$.

א. (5 נקודות) רשמו פיתוח טיילור של f בנקודה $x_0 \in [0, 1]$ מסדר ראשון עם שארית בצורת לגרנז'.

ב. (10 נקודות) השתמשו בסעיף קודם בכדי להוכיח כי $|f'(x_0)| \leq 1$.

פתרון סעיף א'

לפי ההגדרה והמשפט על השארית בצורת לגרנז' נקבל:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(c)}{2!}(x - x_0)^2$$

כאשר c בין x ל- x_0 .

פתרון סעיף ב'

נציב בפיתוח שקיבלנו $x = 0, 1$ ונקבל:

$$\begin{cases} f(0) = f(x_0) - f'(x_0)x_0 + \frac{f''(c_0)}{2!}x_0^2, & c_0 \in (0, x_0) \\ f(1) = f(x_0) + f'(x_0)(1 - x_0) + \frac{f''(c_1)}{2!}(1 - x_0)^2, & c_1 \in (x_0, 1) \end{cases}$$

מכאן:

$$0 = f(1) - f(0) = f'(x_0) + \frac{1}{2}(f''(c_1)(1 - x_0)^2 - f''(c_0)x_0^2)$$

נבודד את $f'(x_0)$ ונעריך בערך מוחלט (בעזרת הנתון ואי־שוויון המשולש):

$$\begin{aligned} |f'(x_0)| &= \frac{1}{2} |f''(c_1)(1 - x_0)^2 - f''(c_0)x_0^2| \stackrel{(i)}{\leq} \\ &\leq \frac{1}{2} |f''(c_1)|(1 - x_0)^2 + \frac{1}{2} |f''(c_0)|x_0^2 \stackrel{(ii)}{\leq} \\ &\leq \frac{1}{2} \cdot 2(1 - x_0)^2 + \frac{1}{2} \cdot 2x_0^2 = \\ &= (1 - x_0)^2 + x_0^2 \stackrel{(iii)}{\leq} (1 - x_0) + x_0 = 1 \end{aligned}$$

(i) אי־שוויון המשולש.

(ii) נתון.

(iii) $x_0, 1 - x_0 \in (0, 1)$ ולכן הריבוע קטן או שווה למספר עצמו.

שאלה 8 (23 נקודות)

א. (3 נקודות) צטטו במדויק את משפט לגרנז'.

תהא f רציפה בקטע $[a, b]$, גזירה פעמיים בקטע (a, b) ומקיימת:

1. $f(a) = f(b) = 0$

2. יש נקודה $c \in (a, b)$ בה $f(c) > 0$.

ב. (5 נקודות) הוכיחו שיש נקודה $d_1 \in (a, c)$ בה מתקיים $f'(d_1) > 0$.

ג. (5 נקודות) הוכיחו שיש נקודה $d_2 \in (c, b)$ בה מתקיים $f'(d_2) < 0$.

ד. (10 נקודות) הוכיחו שיש נקודה $d_3 \in (a, b)$ בה מתקיים $f''(d_3) < 0$.

פתרון סעיף א'

תהא f רציפה בקטע $[a, b]$ וגזירה בקטע (a, b) אז:

$$\exists c_1 \in (a, b), \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c_1)$$

פתרון סעיף ב'

נפעיל את משפט לגרנז' בקטע $[a, c]$ (מתקיימים תנאי משפט לגרנז' - לפרט) ונקבל:

$$\exists d_1 \in (a, c), \frac{f(c) - f(a)}{c - a} = f'(d_1)$$

נתון $f(a) = 0, f(c) > 0$ ולכן המונה חיובי. $c > a$ ולכן המכנה גם כן חיובי, סה"כ $f'(d_1) > 0$ כאשר $d_1 \in (a, c) \subseteq (a, b)$.

פתרון סעיף ג'

נפעיל את משפט לגרנז' בקטע $[c, b]$ (מתקיימים תנאי משפט לגרנז' - לפרט) ונקבל:

$$\exists d_2 \in (c, b), \frac{f(b) - f(c)}{b - c} = f'(d_2)$$

נתון $f(b) = 0, f(c) > 0$ ולכן המונה שלילי. $c < b$ ולכן המכנה חיובי, סה"כ $f'(d_2) < 0$ כאשר $d_2 \in (c, b) \subseteq (a, b)$.

פתרון סעיף ד'

מהבניה נקבל ש- $d_1 < c < d_2$ ולכן נפעיל (לפרט) את משפט לגרנז' בקטע $[d_1, d_2]$ ונקבל:

$$\exists d_3 \in (d_1, d_2), \frac{f'(d_2) - f'(d_1)}{d_2 - d_1} = f''(d_3)$$

מסעיפים קודמים $f'(d_2) < 0 < f'(d_1)$ ולכן המונה שלילי. $d_1 < d_2$ ולכן המכנה חיובי, סה"כ $f''(d_3) < 0$ כאשר $d_3 \in (d_1, d_2) \subseteq (a, b)$.

שאלה 9 (20 נקודות)

א. (3 נקודות) הוכיחו שלכל $a, b \geq 0$ מתקיים $\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

תהא $F(x) = \int_0^{x^2} \sqrt{1+t^3} dt$

ב. (9 נקודות) הוכיחו כי $\frac{64}{5} \leq F(2) \leq 4 + \frac{64}{5}$.

ג. (8 נקודות) הוכיחו כי $32 \leq F'(2) \leq 36$.

פתרון סעיף א'

לכל $a, b \geq 0$ נקבל:

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + 2\sqrt{ab} + b \geq a + b > 0$$

נוציא שורש ונקבל $\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$

פתרון סעיף ב'

לפי סעיף קודם נקבל שלכל $t \geq 0$ מתקיים $\sqrt{1+t^3} \leq \sqrt{1} + \sqrt{t^3}$ ולכן ממונוטוניות האינטגרל נקבל:

$$F(2) = \int_0^4 \sqrt{1+t^3} dt \leq \int_0^4 1 + \sqrt{t^3} dt = \int_0^4 1 dt + \int_0^4 \sqrt{t^3} dt = 4 + \frac{64}{5}$$

מהצד השני נקבל:

$$F(2) = \int_0^4 \sqrt{1+t^3} dt \geq \int_0^4 \sqrt{t^3} dt = \frac{64}{5}$$

כנדרש.

פתרון סעיף ג'

ברור כי $\sqrt{1+t^3}$ רציפה לכל t ולכן לפי משפט $H(x) = \int_0^x \sqrt{1+t^3} dt$ גזירה. מכלל השרשרת נקבל כי $F(x) = H(x^2)$ גם גזירה ומתקיים:

$$F'(x) = H'(x^2) \cdot 2x = 2x \cdot \sqrt{1+x^6}$$

לפיכך:

$$F'(2) = 4 \cdot \sqrt{1+64} = 4 \cdot \sqrt{65} \leq 4 \cdot \sqrt{81} = 36$$

$$F'(2) = 4 \cdot \sqrt{1+64} = 4 \cdot \sqrt{65} \geq 4 \cdot \sqrt{64} = 32$$